

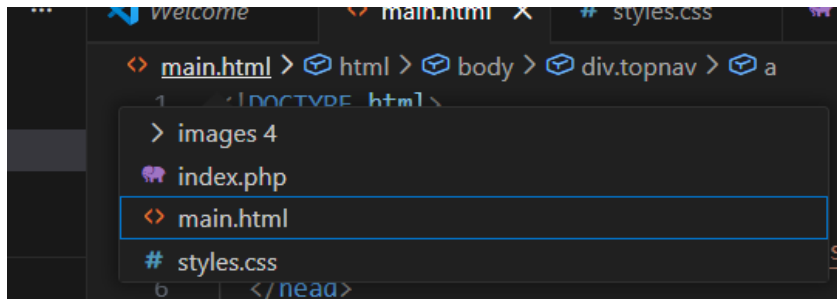
# Rapport : Mini-Projet en HTML et CSS

Réalisée par : Houria Bensidi

Filière : Génie Informatique

## Les étapes de mini projet :

- La création de dossier projet
- La creation des fichiers : **main.html** pour le code **HTML** **style .css** pour le code CSS et **index.php** pour le code **PHP**
- La création de dossier **images 4** pour ajouter les images au projet
- La création de la base des données **my-database**



Étape 1: le code html dans main.html

```

main.html > html > body > div.topnav > a
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title> mini projet</title>
5    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
6  </head>
7  <body>
8    <div id="myheader">
9      
10     <p> université Ibn Zohr-EST Guelmim.</p>
11   </div>
12   <div class="topnav">
13     <a href="HTML">HTML</a>
14     <a href="PHP">PHP</a>
15     <a href="JAVA">JAVA</a>
16     <a href="C++">C++</a>
17   </div>
18 </div>
19 <div classe="container">
20   <div class="firstrow">
21     
22     <div class="producthead">
23       <h1> l'importance de AI</h1>
24       <p> Importance cruciale de l'IA : Comprendre son rôle et ses implications dans notre société moderne.</p>
25     </div>
26   </div>
27   <div class="secondrow">
28     <div class="article">
29       <h2> le role de l'AI</h2>
30       <h3> les domaines de AI</h3>
31       <ul>
32         <li>Deep learning</li>
33         <li>Nervual Network</li>
34         <li>Computer Vision</li>
35         <li>Natural Language Processing</li>
36         <li>Machine Learning</li>
37       </ul>

```

```

38     </div>
39     <p> L'intelligence artificielle (IA) est un champ multidisciplinaire visant à créer des systèmes capables d'imiter
40   </p>
41   <!--video-->
42   <video controls class="video">
43     <source src="images 4/video.mp4">
44   </video>
45 </div>
46 <div class="sidebar">
47 <div class="content">
48   <h3>les inconvénients de AI</h3>
49   
50   <p> L'intelligence artificielle soulève d'importants défis. sur le plan éthique elle peut amplifier les discriminations s
51 </div>
52 <br>
53 <div class="content">
54   <h3>l'utilisation saine de AI</h3>
55   
56   <!--l'utilisation saine de AI -->
57   <p> L'utilisation saine de l'IA exige une approche responsable et critique. Il est essentiel de garantir la transparence
58   </div>
59 </div>
60 </div>
61 <div class="footer">
62   <h2 class="f1"> Footer</h2>
63   <h4>Enter email pour recevoir les mises a jour</h4>
64   <form action="index.php" method="POST">
65     <td> <input type="text" name="userName" placeholder="name"> </td><br>
66     <td><input type="text" name="userEmail" placeholder="email"></td><br>
67     <input type="submit" value="submit">
68   </form>
69 </div>

```

## Structure globale et En- tête

- **Déclaration du document (<!DOCTYPE html>)** : Indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML5 moderne.
- **Balise racine (<html>)** : Contient l'ensemble du contenu de la page.
- **Section <head>** :

- Définit le titre de l'onglet comme "mini projet".
- Relie un fichier de style externe nommé `styles.css` pour gérer l'apparence visuelle.

#### Section d'En-tête (#myheader)

- **Conteneur principal** : Un bloc `div` avec l'identifiant `myheader` qui regroupe les éléments du haut de page.
- **Logo** : Une image (`logo.png`) avec une largeur fixée à 150px via un style en ligne.
- **Texte d'identification** : Un paragraphe présentant l'institution "université Ibn Zohr-EST Guelmim".
- **Barre de navigation (.topnav)** :
  - Contient quatre liens hypertexte (`<a>`) pointant vers des sections ou pages nommées : HTML, PHP, JAVA, et C++.

#### Section de Contenu Principal (.container)

- **Conteneur global** : Une `div` avec la classe `container` (à noter une petite faute de frappe dans le code : `classe` au lieu de `class`).
- **Première ligne (.firstrow)** :
  - Affiche une image principale (`cpu.jpg`) avec l'identifiant `cpu`.
  - **En-tête de produit (.producthead)** : Contient un titre principal `<h1>` ("l'importance de AI") et un paragraphe explicatif sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la société.

#### Section Détails et Articles (.secondrow)

- **Bloc Article (.article)** :
  - **Titres** : Utilise un titre de niveau `<h2>` ("le role de l'AI") suivi d'un sous-titre `<h5>` pour introduire une liste.
  - **Liste des domaines** : Une liste non ordonnée (`<ul>`) énumérant cinq branches clés de l'IA :
    - Deep learning
    - Nerual Network (Note : faute de frappe pour "Neural")
    - Computer Vision
    - Natural Language Processing
    - Machine Learning

#### Fin de la section Article et Média

- **Paragraphe de définition** : Le texte se poursuit par une définition de l'intelligence artificielle comme un "champ multidisciplinaire".

- **Intégration Vidéo** : Une balise `<video>` avec des contrôles de lecture est incluse, utilisant le fichier source `images_4/video.mp4`.
- **Barre latérale (.sidebar)** : Une div est ouverte pour créer une barre latérale (sidebar), bien qu'elle semble vide dans cet extrait.

### Section de Contenu Thématique (.content)

Le code présente deux blocs de classe content traitant de sujets spécifiques :

- **Bloc "Les inconvénients de l'AI" :**
  - Comprend un titre de niveau `<h3>`.
  - Affiche une image identifiée par `id="proglang"`.
  - Contient un paragraphe discutant des défis éthiques et des risques de discrimination liés à l'IA.
- **Bloc "L'utilisation saine de l'AI" :**
  - Utilise un titre `<h3>` et une seconde image identifiée par `id="proglang2"`.
  - Un commentaire HTML rappelle le sujet de la section.
  - Le texte souligne l'importance d'une approche responsable et de la transparence.

### Pied de page (.footer)

La page se termine par une section de pied de page structurée comme suit :

- **Titres** : Un titre principal `<h2>` avec la classe `f1` affichant "Footer", suivi d'un titre `<h4>` invitant l'utilisateur à s'inscrire pour des mises à jour.

### **Formulaire d'inscription :**

- Défini avec une action pointant vers `index.php` et utilisant la méthode POST.
- **Champs de saisie** : Contient deux champs de texte pour le nom (`userName`) et l'email (`userEmail`), utilisant des attributs `placeholder` pour guider l'utilisateur.
- **Bouton d'envoi** : Un bouton de type `submit` avec la valeur "submit" pour valider le formulaire.

## Étape 2 : Le code CSS dans style.css

```
# styles.css > body
1  body{
2      background-color: rgb(154, 154, 154);
3  }
4  #myheader{
5      background-image: url('images 4/bg2.png') ;
6      text-align: center;
7      padding: 50px;
8      margin: bottom 15px;
9      border-radius: 10px;
10     color: #FFF;
11 }
12
13 .topnav{
14     background-color: #001954 ;
15     padding: 15px;
16     top: 0;
17     left: 0 ;
18     position: sticky;
19 }
20 .topnav a {
21     color: white;
22     text-decoration: none;
23     margin: 15px;
24     padding: 18px;
25 }
26 .topnav a: hover{
27     color: black;
28     background-color: white;
29 }
30 .firstrow{
31     width: 60%;
32     margin-left: auto;
33     margin-right: auto;
34     margin-top: 100px;
35 }
```

```
36 .firstrow img{
37     width: 50%;
38     float: left;
39 }
40
41 .firstrow .producthead{
42     margin-top: 10%;
43     width: 50%;
44     text-align: center;
45     float: right;
46     text-shadow: 0px 0px 15px #000000;
47 }
48 .firstrow: after{
49     content: "";
50     display: block;
51     clear: both;
52 }
53 .secondrow {
54     margin-top: 80px;
55 }
56 .secondrow: after{
57     content: "";
58     display: block;
59     clear: both;
60 }
61 .article{
62     width: 70%;
63     background-color: #FFF;
64     padding: 15px;
65     margin-top: 15px;
66     float: left;
67 }
68 .article p {
69     margin-right: 50px;
70 }
71 .article .video{
72     display: block;
```

```

71 .article .video{
72     display: block;
73     margin-left: auto;
74     margin-right: auto;
75     margin-bottom: 20px;
76     width: 500px
77 }
78 .sidebar{
79     width: 25%;
80     float: right;
81     background-color: #FFF;
82     margin-top: 15px;
83     padding: 15px;
84 }
85 .sidebar img{
86     width: 40%;
87     display: block;
88     margin-left: auto;
89     margin-right: auto;
90     margin-bottom: 20px;
91 }
92 .footer{
93     background-image: url('images_4/bg2.png');
94     color: #FFF;
95     border: 5px solid red;
96 }
97 .f1{
98     text-align: center;
99     color: red;
100 }
101

```

- **Corps de la page (body) :**
- Définit une couleur d'arrière-plan grise uniforme avec `rgb(154, 154, 154)`.
- **En-tête (#myheader) :**
- Utilise une image de fond (`bg2.png`).
- Le texte est centré avec un espacement interne (`padding`) de 50px.
- Les coins sont arrondis (`border-radius: 10px`) et la couleur du texte est blanche.
- **Barre de navigation (.topnav) :**
- Possède un fond bleu foncé (`#001954`).
- Elle est fixée en haut de l'écran lors du défilement grâce à `position: sticky` et `top: 0`.
- **Liens (.topnav a) :** Les liens sont blancs, sans soulignement (`text-decoration: none`), avec des marges et du `padding` pour créer des boutons clairs.
- **Effet de survol (:hover) :** Lorsqu'on passe la souris sur un lien, les couleurs s'inversent (texte noir sur fond blanc).
- **Première ligne de contenu (.firstrow) :**
- Sa largeur est limitée à 60% de la page.
- Elle est centrée horizontalement grâce à `margin-left: auto` et `margin-right: auto`.

## 1. Mise en forme de la Première Ligne (.firstrow)

- **Alignement des images** : Les images à l'intérieur de cette section occupent **50%** de la largeur et sont alignées à gauche (float: left).
- **En-tête de produit (.producthead)** :
  - Occupe également **50%** de la largeur mais est aligné à droite (float: right).
  - Le texte est centré et possède une ombre portée (text-shadow) noire pour améliorer la lisibilité.
- **Technique de "Clearfix" (:after)** : Une pseudo-classe est utilisée pour "nettoyer" les flottants, garantissant que le conteneur englobe correctement ses éléments enfants qui utilisent float.

## 2. Structure de l'Article (.article)

- **Dimensions et Fond** : L'article occupe **70%** de la largeur de son conteneur avec un arrière-plan blanc (#FFF).
- **Positionnement** : Il est aligné à gauche (float: left) avec un espacement interne de **15px**.
- **Vidéo** : La règle .article .video force la vidéo à se comporter comme un bloc (display: block), occupant ainsi sa propre ligne.

## 1. La Barre Latérale (.sidebar)

Dans votre structure HTML, une div de classe sidebar est placée juste après l'article. Voici comment elle est stylisée en CSS :

- **Positionnement et Dimensions** : Elle occupe **25%** de la largeur de la page et est alignée à droite (float: right) pour se placer à côté de l'article principal.
- **Apparence** : Elle possède un fond blanc (#FFF), un espacement interne (padding) de **15px** et une marge supérieure pour s'aligner avec le reste du contenu.
- **Images dans la sidebar** : Toutes les images insérées ici sont réduites à **40%** de la largeur de la barre, centrées horizontalement (margin: auto) et transformées en blocs pour éviter que du texte ne se place à côté d'elles.

## 2. Style de la Vidéo (.article .video)

La vidéo intégrée dans la section article bénéficie d'une mise en forme spécifique pour garantir une bonne expérience utilisateur :

- **Dimensions** : Elle a une largeur fixe de **500px**.
- **Centrage** : Grâce à `display: block` et `margin-left/right: auto`, la vidéo est parfaitement centrée dans la colonne de l'article.
- **Espacement** : Une marge de **20px** est ajoutée en bas pour ne pas coller au texte suivant.

### 3. Le Pied de Page ( . footer) et Titre Spécifique

- **Style du bloc Footer** :
  - Il réutilise l'image de fond `bg2.png` pour une cohérence visuelle avec le header.
  - Le texte à l'intérieur est blanc (`#FFF`).
  - Une bordure rouge épaisse de **5px** (`5px solid red`) délimite visuellement la fin de la page.
- **Le titre .f1** : Le titre "Footer" (classe `.f1`) est centré et coloré en **rouge**, créant un contraste fort avec le fond sombre de l'image.

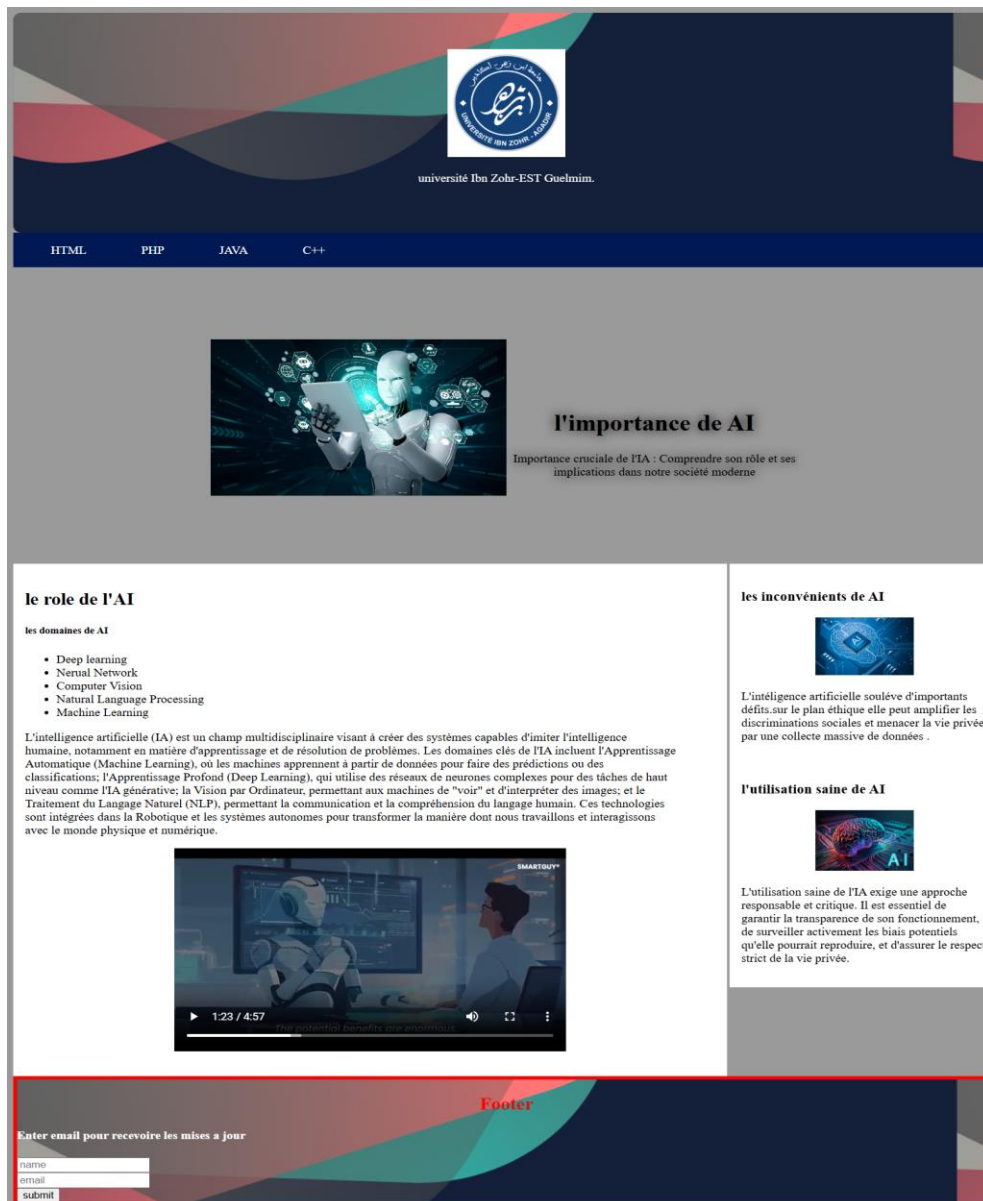
### Synthèse de la Structure Visuelle

Le design repose sur un système de colonnes flottantes :

1. **Article (Gauche)** : 70% de largeur.
2. **Sidebar (Droite)** : 25% de largeur.
3. **Espace vide** : Les 5% restants servent de gouttière (espace de respiration) entre les deux colonnes.

Le résultat de mini projet:





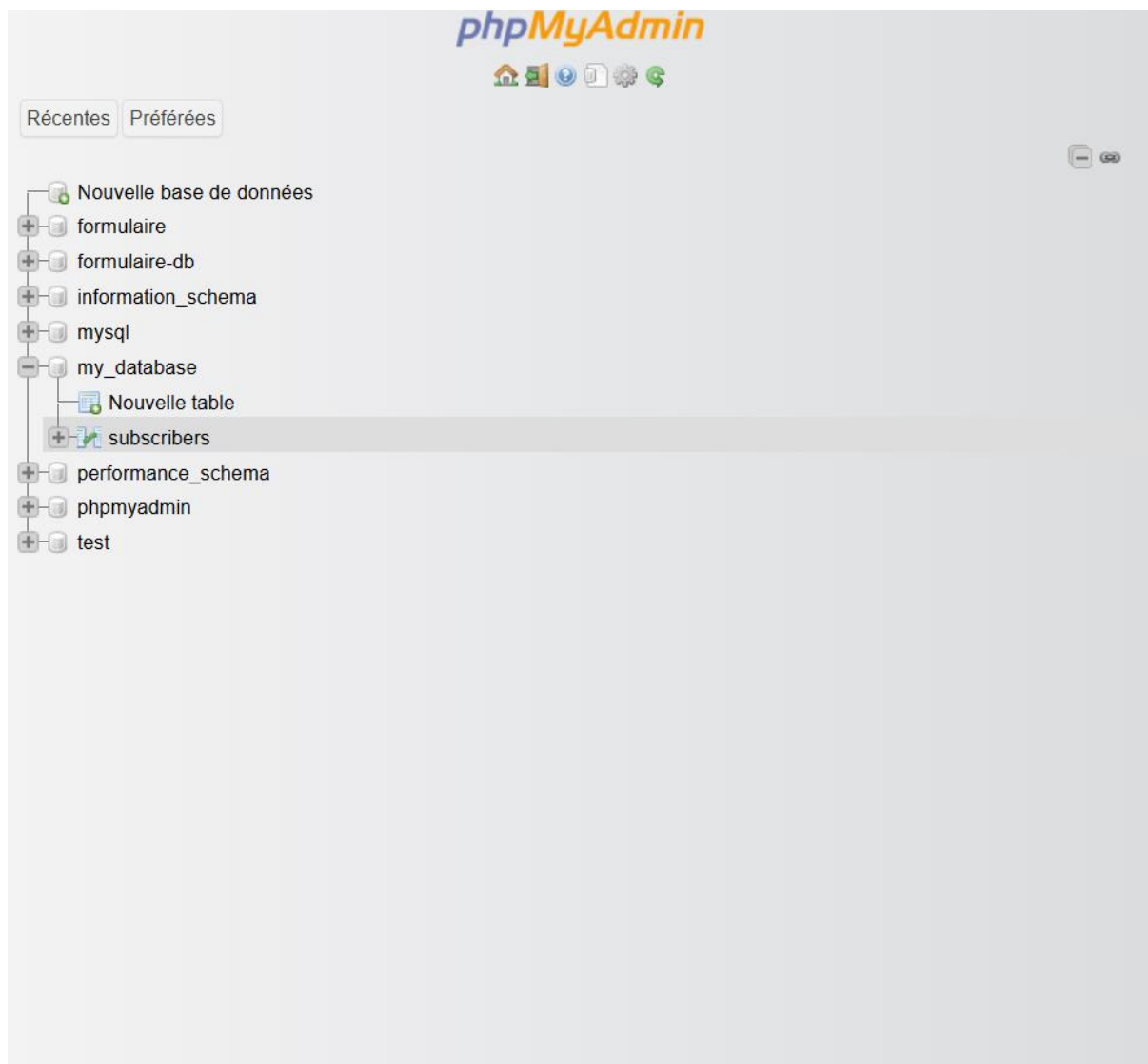
## Étape 3 : la base des données

Pour ajouter la base des données nous avons besoin d'ajouter des details au code html

- **Collecte des informations via le formulaire :** Le formulaire situé dans le pied de page ( . footer) permet de récupérer deux données essentielles : le nom de l'utilisateur (userName) et son adresse e-mail (userEmail).
- **Méthode de transmission (POST) :** Le code utilise method="POST", ce qui est la méthode standard pour envoyer des données sensibles vers une base de données, car les informations ne sont pas affichées dans l'URL.

- **Point d'entrée du serveur (index.php) :** L'attribut `action="index.php"` désigne le fichier qui recevra les données. C'est dans ce fichier PHP que vous devrez écrire le code de connexion à votre base de données (comme MySQL).
- **Identification des données :** Chaque champ possède un attribut `name` (comme `name="userEmail"`). Ces noms servent de clés pour que le script serveur puisse identifier et enregistrer correctement chaque valeur dans les bonnes colonnes de votre table SQL.
- **Déclenchement de l'enregistrement :** L'envoi vers la base de données est activé lorsque l'utilisateur clique sur le bouton `<input type="submit">`, ce qui soumet l'intégralité des champs remplis au serveur.

LA création de la base des données dans PhpMyAdmin



## . Structure Technique (via phpMyAdmin)

- **Nom de la base de données** : my\_database.
- **Table principale** : La base contient une table nommée subscribers (abonnés).
- **Interface de gestion** : Le système utilise **phpMyAdmin**, un outil web standard pour administrer des bases de données MySQL ou MariaDB.

## Rôle et Fonctionnement

La base de données sert d'espace de stockage persistant pour les données collectées via l'interface utilisateur :

- **Collecte en amont** : Les données proviennent du formulaire HTML situé dans la section . footer de votre site.
- **Lien avec le code** : Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton "submit", les informations sont envoyées au fichier index.php (défini par l'attribut action).
- **Finalité** : Le script PHP traite ces informations pour les insérer dans la table

### Correspondance des Données

- D'après les champs de saisie de votre formulaire, nous pouvons déduire les informations stockées dans la table subscribers :
- **Nom de l'utilisateur** : Correspond au champ <input> avec l'attribut name="userName".
- **Adresse Email** : Correspond au champ <input> avec l'attribut name="userEmail".
- **Identifiant (ID)** : Bien que non visible dans le HTML, une table de ce type contient généralement une clé primaire auto-incrémentée pour identifier chaque abonné de manière unique.
- subscribers de my\_database.

## Flux de Données (Workflow)

1. **Saisie** : L'utilisateur remplit son nom et son email dans le footer.
2. **Transmission** : La méthode **POST** sécurise l'envoi des données vers le serveur.
3. **Stockage** : Les données quittent le monde "visuel" (HTML/CSS) pour devenir des entrées structurées dans **phpMyAdmin** sous my\_database > subscribers.

Étape 4: Le code PHP dans index.php

```

1  <?php
2  // Database configuration
3  $servername = "localhost";
4  $username = "root"; // Default XAMPP username
5  $password = ""; // Default XAMPP password is empty
6  $dbname = "my_database";
7
8  // 1. Create connection
9  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
10
11 // Check connection
12 if ($conn->connect_error) {
13     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
14 }
15
16 // 2. Check if form is submitted
17 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
18     // Get data from form (matching the 'name' attributes in your HTML)
19     $userName = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['userName']);
20     $userEmail = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['userEmail']);
21
22     // 3. Prepare SQL query
23     $sql = "INSERT INTO subscribers (name, email) VALUES ('$userName', '$userEmail')";
24
25     if ($conn->query($sql) === TRUE) {
26         echo "Successfully subscribed!";
27     } else {
28         echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
29     }
30 }
31
32 // Close connection
33 $conn->close();
34 ?>

```

## Configuration et Connexion à la Base de Données

- **Définition des paramètres de connexion** : Le code définit les identifiants nécessaires pour accéder au serveur local, notamment le nom du serveur (localhost), l'utilisateur par défaut de XAMPP (root), un mot de passe vide, et le nom de votre base de données (my\_database).
- **Initialisation de la connexion** : Une nouvelle instance de l'objet `mysqli` est créée pour établir la communication avec le serveur de base de données.
- **Vérification de la sécurité** : Le script inclut un test de diagnostic immédiat qui arrête l'exécution et affiche un message d'erreur si la connexion au serveur échoue.

## Traitement des Données du Formulaire

- **Vérification de la soumission** : Le script utilise une condition pour vérifier que les données ont bien été envoyées via la méthode **POST**, garantissant que le code ne s'exécute que lors de la validation du formulaire.
- **Récupération sécurisée des variables** :
  - Le nom de l'utilisateur est extrait de `$_POST['userName']`.
  - L'adresse e-mail est extraite de `$_POST['userEmail']`.

- **Protection contre les injections SQL** : L'utilisation de la fonction `mysqli_real_escape_string` permet de nettoyer les données saisies par l'utilisateur, empêchant ainsi des tentatives de piratage de la base de données.

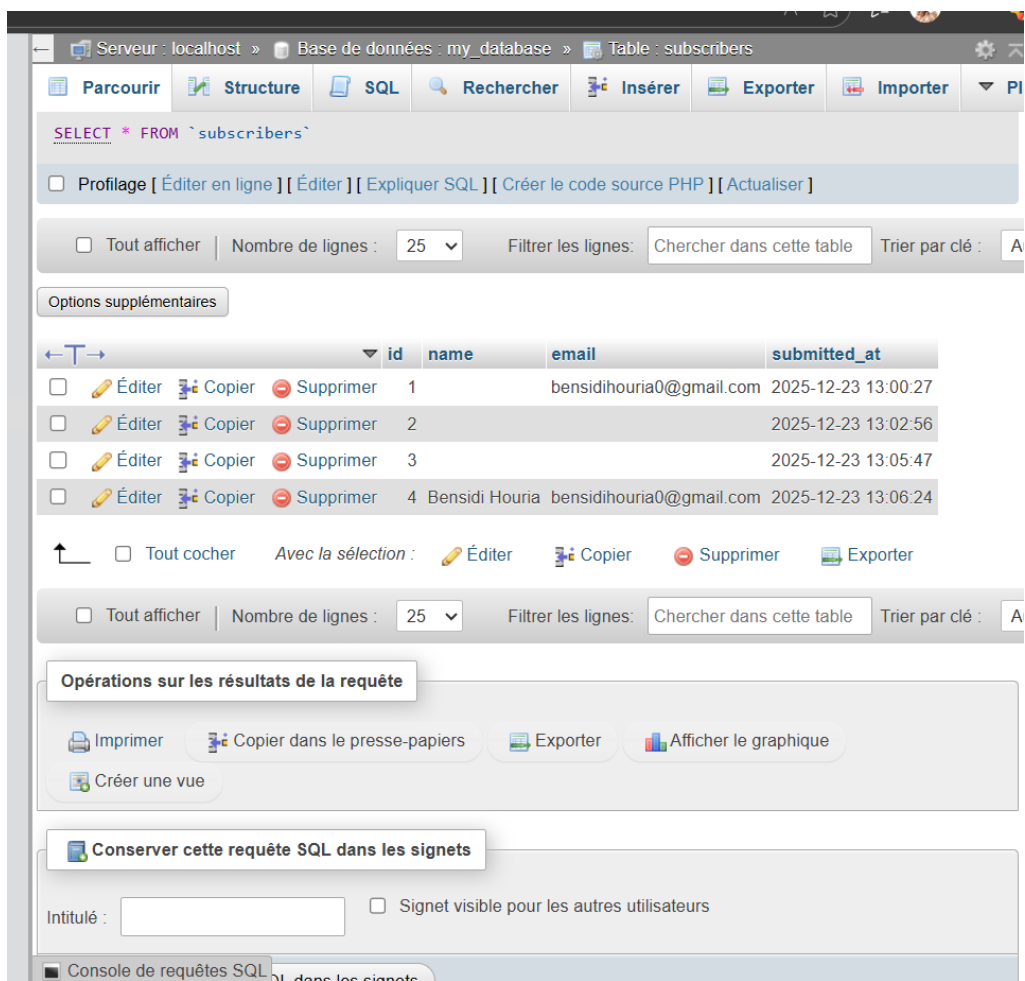
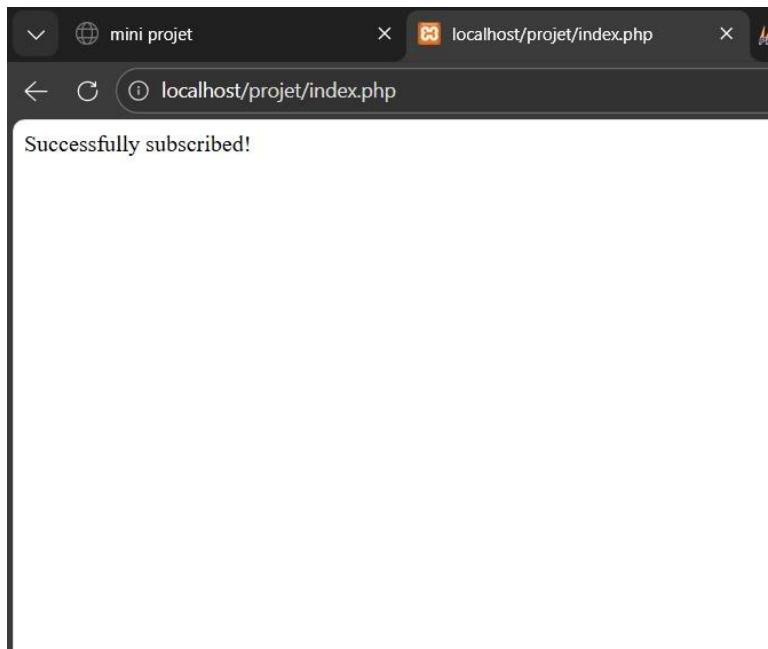
## Opération d'Insertion et Confirmation

- **Préparation de la requête SQL** : Le code prépare une commande `INSERT INTO` ciblant la table `subscribers` pour y ajouter les valeurs recueillies dans les colonnes `name` et `email`.
- **Exécution de la requête** : Le script envoie la commande à la base de données et attend une réponse de succès ou d'échec.
- **Messages de retour à l'utilisateur** :
  - En cas de succès, le message "Successfully subscribed!" s'affiche sur la page.
  - En cas d'erreur, le script affiche le détail de l'erreur SQL pour faciliter le débogage.
- **Fermeture de la session** : Une fois l'opération terminée, la connexion avec la base de données est proprement refermée avec `$conn->close()` pour libérer les ressources du serveur.

Souhaitez-vous que je vous explique comment vérifier si les données sont bien arrivées dans votre interface **phpMyAdmin** ?

## Étape 5: la testation de code





## Structure des Colonnes

Le tableau est organisé en quatre colonnes principales qui structurent l'information :

- **id** : Un identifiant numérique unique généré automatiquement pour chaque entrée (clé primaire).
- **name** : Stocke le nom saisi par l'utilisateur dans le champ userName du formulaire.
- **email** : Contient l'adresse de messagerie électronique récupérée via le champ userEmail.
- **submitted\_at** : Enregistre automatiquement la date et l'heure précises de l'inscription (horodatage).

## Analyse des Données (Entrées)

- **Ligne 1** : Une inscription avec l'email [bensidihouria0@gmail.com](mailto:bensidihouria0@gmail.com).
- **Lignes 2 et 3** : Des tests où les champs nom et email sont restés vides, montrant que les données ont été soumises sans validation préalable.
- **Ligne 4** : Une entrée complète affichant le nom "Bensidi Houria" associé à son email.